ใบงานครั้งที่ 3–4 ทดสอบจริง รายงานผล และตัดสินการส่งมอบ

ENGSE601 ฉบับรวม สำหรับวันเรียนครั้งที่ 3 และ 4 พุธ 7 ต.ค. 2569 ใบงานสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค

ส่วน	ทำแบบ	คะแนน	นับเข้า	ส่งอะไร ภายใน
A ซ้อมข้อสอบส่วนที่ 3 และ 4	รายบุคคล	40	แบบฝึกรายบุคคล ครั้งที่ 3 และ 4	S34-A_รหัสนักศึกษา.pdf ทุกคน ศุกร์ 9 ต.ค. 2569 เวลา 23:59
B Portfolio ของทีม (Evidence Pack ส่วนที่ 3 และ 4)	กลุ่ม	40	Mini Evidence Pack ส่วนที่ 3 และ 4	GitHub Release ชื่อ s34-submit ผู้ส่งหลักส่งลิงก์ จันทร์ 12 ต.ค. 2569 เวลา 23:59

ก่อนเริ่ม

ส่วน A ทำคนเดียว ใช้ Case X Mini ตารางผลรอบ v1.0-rc ในส่วน A เป็นผลสมมติเพื่อฝึก ไม่ใช่ผลของแอปสาธิตจริง

ส่วน A ส่งผ่าน Google Form “ครั้งที่ 3–4 ส่วน A” ทุกคน ไฟล์ PDF เดียว ชื่อ S34-A_รหัสนักศึกษา.pdf

ส่วน B ทำใน repo ของทีมที่สร้างจาก Student Team Repo Template v2 B1 อยู่ในโฟลเดอร์ 03-test-execution B2 อยู่ใน 04-defects-release จะกรอกในไฟล์ของ repo หรือกรอกตารางในใบงานนี้แล้ววาง PDF ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก็ได้

โค้ดทดสอบ ผลเทอร์มินัล และภาพหน้าจอ ต้องอยู่ใน repo เสมอ ผลต้องมาจากการรันจริงเท่านั้น เติมผลที่ไม่ได้รันหรือแต่งข้อบกพร่อง ส่วน B ได้ 0

ผู้ส่งหลักสร้าง GitHub Release ชื่อ s34-submit แล้วส่งลิงก์ผ่าน Google Form “ครั้งที่ 3–4 ส่วน B” เลือกรหัสทีมให้ตรงกับทะเบียนทีม

ดูวิธีทำจาก “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 3” (B1) และ “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 4” (B2) ตัวอย่างบทที่ 4.3 ของ Case X Mini

ส่วน B งานกลุ่ม Portfolio ของทีม (40 คะแนน)

ชื่อทีม	ScamGuard	**รหัสทีม**	-
feature (เดิม)	การสมัครสมาชิกและการจัดการความยินยอม 2 ระดับ (System Consent + Research Consent)	**ลิงก์ repo**	https://github.com/Panuwat-ta/project
เครื่องมือที่ใช้	Python 3.10 FastAPI SQLAlchemy pytest (server/tests/api) httpx ASGITransport Flutter/Playwright	**รุ่นของระบบที่รัน**	system repo Panuwat-ta/project @ c3bc7223 (branch Refactor-mobile, 2026-10-02) SRS v1.1 (Document/srs/05_Software_Requirement_Specification.md)

ข้อกำหนด

B1 ใช้ชุดอ้างอิงจากใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B ถ้าแก้กรณีทดสอบ ให้ออกรุ่นใหม่และบอกว่าแก้อะไร

ขั้นต่ำของ B1: อัตโนมัติ 1 ข้อ (Unit หรือ API) System ทำมือ 1 ข้อพร้อมภาพหน้าจอ สถานการณ์ UAT 1 เรื่อง ทีมที่ไม่ใช้ JavaScript ใช้ pytest JUnit หรือเครื่องมือของภาษานั้นได้

รันไม่ได้ บันทึก Not Executed พร้อมเหตุผล และวางโค้ดที่เขียนแล้วใน repo ได้คะแนนตามเกณฑ์ ห้ามแก้ผลที่คาดหวังให้ตรงกับผลจริง ถ้าไม่ผ่าน บันทึก Fail ตามจริง

B2 ใช้ผลจริงจาก B1 เท่านั้น ถ้าไม่มีข้อที่ไม่ผ่าน ให้เขียนว่าไม่พบ พร้อมตารางผล ไม่ต้องแต่งข้อบกพร่อง ได้คะแนนเต็มใน B2 ขั้นที่ 1–3 ถ้ายังไม่ได้แก้ ให้บันทึกสถานะตามจริงและแผนการแก้

ทีมที่บันทึก Fail ตามจริงพร้อมหลักฐาน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าทีมที่ผ่านทุกข้อ

B1 รันชุดอ้างอิงของทีม Evidence Pack ส่วนที่ 3 (19 คะแนน) โฟลเดอร์ 03-test-execution

ขั้นที่ 1 เลือกระดับของทุกกรณีทดสอบในชุดอ้างอิง พร้อมเหตุผล **(3 คะแนน)**

TC	ระดับ	เหตุผล (พฤติกรรมอยู่ที่ไหน)
TC-01	Integration (API)	พฤติกรรมอยู่ที่ขอบเขต HTTP + schema ของ RegisterRequest และการตัดสินว่าจะเขียนฐานข้อมูลหรือไม่ ต้องเรียกผ่าน endpoint จริงจึงเห็น status/body ที่ client ได้
TC-02	Integration (API)	ไหลจาก route --> service --> ชั้นข้อมูล และต้องตรวจทั้ง response 201 กับแถว users/consent_logs ที่ถูกสร้าง จึงข้ามขอบเขตมากกว่าหนึ่งส่วนประกอบ
TC-03	Integration (API)	เป็น validation ที่ขอบเขต HTTP เช่นเดียวกับ TC-01 แต่ใช้ค่าขอบล่างของโดเมน (รหัสผ่านว่าง) และต้องยืนยันว่าไม่มีแถวใหม่
TC-04	Integration (API)	ต้องตรวจการค้นหาอีเมลซ้ำในชั้นข้อมูลร่วมกับ response 400 และยืนยันว่าจำนวนผู้ใช้/consent log ไม่เปลี่ยน
TC-05	Integration (API)	เส้นทางของคำขอใหม่ตั้งแต่ HTTP จนถึงการเขียน users + consent_logs และ response 201
TC-06	Integration (API)	กฎความปลอดภัยของ System Consent ต้องบังคับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ จึงต้องยิง API ตรงและตรวจว่าไม่มีแถวใหม่
TC-07	Integration (API)	ใช้เปรียบเทียบกับ TC-06 โดยต่างที่ค่า system_consent เดียว และต้องตรวจทั้ง response และแถว consent ที่บันทึก
TC-08	Integration (API)	ต้องตรวจว่า Research Consent ที่ไม่บังคับไม่บล็อกการสมัคร และค่าที่บันทึกตรงกับคำตอบของผู้ใช้
TC-09	Integration (API)	ต้องตรวจว่าเมื่อผู้ใช้เลือกยินยอมวิจัย ระบบบันทึก true จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
TC-10	Integration (API)	เป็นสัญญาของ endpoint ประวัติความยินยอม ต้องเรียกผ่าน HTTP พร้อม token และตรวจรูปร่าง body ตาม SRS รวมถึงการแยกข้อมูลตามผู้ใช้

ขั้นที่ 2 กรณีทดสอบอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ข้อ (Unit หรือ API) โค้ดอยู่ใน repo และผลการรันจริง (6 คะแนน)

TC และระดับ	TC-01 ถึง TC-10 Integration (API)
ไฟล์โค้ดทดสอบใน repo	03-test-execution/tests/test_s3_reference_suite.py (probe 10 TC รันด้วย server/venv/bin/python ผ่าน httpx ASGITransport) server/tests/api/test_auth.py (ชุดทดสอบเดิมของโปรเจกต์ 2 tests)
ผลการรันจริง (ผลเทอร์มินัล)	03-test-execution/evidence/s3-api-reference-run.txt สรุป 6 Pass 4 Fail 10 total (TC-01, TC-03, TC-06, TC-10 Fail) 03-test-execution/evidence/project-auth-pytest.txt 2 passed (test_auth.py ของโปรเจกต์)
สถานะ	6 Pass / 4 Fail บน baseline c3bc7223; ตรวจ diff แล้ว auth.py/schemas/auth.py/models ไม่เปลี่ยนจาก 66bc9e4a (ต่างที่ main.py +11 บรรทัด) TC-01..TC-10 ไม่มีข้อใด Blocked หรือ Not Executed

ขั้นที่ 3 System test ทำมืออย่างน้อย 1 ข้อ พร้อมภาพหน้าจอผลจริง (4 คะแนน)

TC	SYS-AUTH-01 สมัครสมาชิกผ่านหน้าจอโดยไม่เลือก Research Consent
ขั้นตอน	1. เปิดแอป Flutter เวอร์ชันที่ต่อ API baseline บน Chrome/อุปกรณ์จริง 2. เลือกสมัครสมาชิก กรอกอีเมลใหม่ รหัสผ่าน 8 ตัวอักษร และยอมรับ System Consent 3. ไม่เลือก Research Consent แล้วกดสมัคร 4. เข้าหน้าจัดการความยินยอม ตรวจว่าค่า Research Consent เป็นปิดตามที่เลือก
ผลที่คาดหวัง	สมัครสำเร็จและเข้าสู่หน้าหลักได้ ค่า Research Consent ที่แสดงและบันทึกเป็น false ตรงกับคำตอบของผู้ใช้ ไม่มีข้อความผิดพลาดที่ผู้ใช้แก้เองไม่ได้
ผลจริง และไฟล์ภาพหน้าจอ	ยังไม่ได้รัน ไม่มีภาพหน้าจอ
สถานะ	Not Executed เพราะยังไม่มี build/environment สำหรับรัน UI

ขั้นที่ 4 สถานการณ์ UAT 1 เรื่อง ถ้ายังไม่มีผู้ใช้จริงมาทดสอบ ให้บันทึก Not Executed พร้อมแผนว่าจะทดสอบกับใคร เมื่อไร **(3 คะแนน)**

ชื่อ ผู้ทดสอบ	UAT-AUTH-01 ผู้ใช้จริง 1 คนนอกทีม
ขั้นตอน	1. ผู้ทดสอบเปิดแอปด้วยลิงก์/เครื่องที่ทีมเตรียมให้ และสมัครสมาชิกด้วยอีเมลของตนเองโดยไม่ให้ทีมช่วยกรอก 2. อ่านหน้า Privacy Consent ของแอป แล้วเลือก Research Consent ตามความสมัครใจก่อนกดสมัคร 3. เข้าสู่หน้า Privacy Consent ใน Settings ตรวจว่าค่าที่แอปแสดงตรงกับที่เลือก 4. ลองถอน Research Consent และตรวจข้อความยืนยันผล
ถือว่าผ่านเมื่อ	ผู้ทดสอบสมัครและเข้าสู่ระบบได้เองภายใน 10 นาที ค่า Research Consent ที่แอปแสดง และ consent log ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรงกับที่เลือกทั้งตอนสมัครและหลังถอน ระบบแจ้งผลการเปลี่ยนอย่างชัดเจน ไม่มีข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้แก้เองไม่ได้
สถานะ และแผน	Not Executed เพราะยังไม่มีผู้ใช้จริงนอกทีมมาทดสอบในรอบนี้

ขั้นที่ 5 ตารางผลการรันของทุกกรณีทดสอบ **(3 คะแนน)**

TC	ระดับ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ	หลักฐาน (ไฟล์)
TC-01	Integration (API)	HTTP 400 Password must be at least 8 characters users 0	HTTP 422 Pydantic string_too_short users 0	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-01
TC-02	Integration (API)	HTTP 201 users 1 consents 1 hash ไม่ใช่ plaintext system=true	HTTP 201 users 1 consents 1 bcrypt hash system=true	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-02
TC-03	Integration (API)	HTTP 400 แจ้งรหัสผ่านสั้น users 0	HTTP 422 Pydantic string_too_short users 0	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-03
TC-04	Integration (API)	TTP 400 Email already registered users 1→1	HTTP 400 Email already registered users 1→1 consents 1→1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-04
TC-05	Integration (API)	HTTP 201 users 0→1 consents 0→1	HTTP 201 users 0→1 consents 0→1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-05

TC	ระดับ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ	หลักฐาน (ไฟล์)
TC-06	Integration (API)	HTTP 400 ไม่สร้างผู้ใช้ users 0 consents 0	HTTP 201 สร้างผู้ใช้และ consent log users 0→1 consents 0→1	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-06 DEF-01
TC-07	Integration (API)	HTTP 201 system=true users 1	HTTP 201 system=true users 1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-07
TC-08	Integration (API)	HTTP 201 research=false users 1	HTTP 201 research=false users 1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-08
TC-09	Integration (API)	HTTP 201 research=true users 1	HTTP 201 research=true users 1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-09
TC-10	Integration (API)	HTTP 200 {logs: [...]} เฉพาะของผู้ใช้	HTTP 404 {"detail":"Not Found"}	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-10 DEF-02
SYS-AUTH-01	Integration (API)	สมัครผ่านหน้าจอสำเร็จ Research=false ตรงกับที่เลือก	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	-
UAT-AUTH-01	Integration (API)	ผู้ใช้จริงสมัครเองได้ ค่าความยินยอมตรงกับที่เลือก ถอนได้	ยังไม่ได้ทดสอบ	Not Executed	-

B2 ข้อบกพร่อง สรุป และคำตัดสิน Evidence Pack ส่วนที่ 4 (19 คะแนน) โฟลเดอร์ 04-defects-release

ขั้นที่ 1 รายงานข้อบกพร่อง 1 ถึง 3 ข้อ ใช้แบบเดียวกับข้อ 3 ของส่วน A ไฟล์ละหนึ่งข้อใน 04-defects-release/defects/ **(6 คะแนน)**

รหัส	ชื่อ	พบจาก TC	ไฟล์รายงานฉบับเต็ม
DEF-01	API รับสมัครสมาชิกเมื่อ system_consent = false และสร้างผู้ใช้/consent log	TC-06	04-defects-release/defects/DEF-01.md
DEF-02	ไม่มี endpoint GET /consent/logs สำหรับดูประวัติความยินยอม	TC-10	04-defects-release/defects/DEF-02.md
DEF-03	รหัสผ่านสั้น/ว่างคืน HTTP 422 แทน HTTP 400 ตามสัญญา API	TC-01, TC-03	04-defects-release/defects/DEF-03.md

ขั้นที่ 2 ความรุนแรงและความเร่งด่วนของทุกข้อ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ **(2 คะแนน)**

รหัส	ความรุนแรง	ความเร่งด่วน	เหตุผล
DEF-01	วิกฤต (Critical)	P1	ระบบสร้างผู้ใช้ที่ไม่ได้ให้ System Consent ได้ เป็นการประมวลผลโดยไม่มีฐานความยินยอมและเสี่ยงไม่เป็นไปตาม PDPA ต้องปิดก่อนส่งมอบและก่อน UAT
DEF-02	สูง (High)	P2	ผู้ใช้ใช้สิทธิ์เข้าถึงประวัติความยินยอมของตนไม่ได้ และทำให้วงจร consent 4/4 ไม่ครบ แต่ไม่ทำให้ข้อมูลเสียหาย จึงต้องปิดก่อนส่งมอบ
DEF-03	กลาง (Medium)	P3	ระบบยังปฏิเสธรหัสผ่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่สร้างผู้ใช้ แต่ status/body ไม่ตรงสัญญาและ body 422 สะท้อนรหัสผ่านในฟิลด์ input จึงควรแก้ก่อนส่งมอบ

ขั้นที่ 3 ทดสอบซ้ำและทดสอบถดถอย **(3 คะแนน)**

รหัส	แก้แล้วหรือยัง	ผลทดสอบซ้ำ	ผลทดสอบถดถอย	หลักฐาน
DEF-01	ยังไม่ได้แก้	Not Executed ยังไม่มี build ที่แก้	Not Applicable	03-test-execution/evidence/s3-api-reference-run.txt
DEF-02	ยังไม่ได้แก้	Not Executed ยังไม่มี endpoint	Not Applicable	03-test-execution/evidence/s3-api-reference-run.txt
DEF-03	ยังไม่ได้แก้	Not Executed ยังไม่ปรับ validation	Not Applicable	03-test-execution/evidence/s3-api-reference-run.txt

ขั้นที่ 4 ตารางสรุปและสอบกลับ สำหรับหัวข้อ 4.3.4 ของเล่ม **(3 คะแนน)**

REQ-ID	Test Case	ผลรอบแรก	ผลล่าสุด	ข้อบกพร่อง
REQ-01	TC-01 TC-02 TC-03	Fail Pass Fail	Fail Pass Fail	DEF-03
REQ-02	TC-04 TC-05	Pass Pass	Pass Pass	-
REQ-03	TC-06 TC-07	Fail Pass	Fail Pass	DEF-01
REQ-04	TC-08 TC-09	Pass Pass	Pass Pass	-
REQ-05	TC-10	Fail	Fail	DEF-02

ขั้นที่ 5 ตรวจเกณฑ์จบจากใบงานครั้งที่ 1 แล้วตัดสินการส่งมอบ พร้อมเงื่อนไขถ้ามี **(3 คะแนน)**

เกณฑ์จบของทีม	ผ่านหรือไม่ หลักฐาน
เคสเชิงลบของ System Consent ครบ 3 แบบ (false ไม่ส่งฟิลด์ เรียกข้าม client) ต้อง Fail 0/3 และไม่มีผู้ใช้/consent เพิ่ม	ไม่ผ่าน ทดสอบได้เพียงแบบ false (TC-06) และ Fail; แบบไม่ส่งฟิลด์และข้าม client ยังไม่มีกรณีทดสอบ/ผลรัน project test doc (TC-BE-AUTH-07) คาดค่า default ซึ่งขัดกับเกณฑ์นี้ ผ่าน 0/3
วงจร consent 4/4 (บันทึก ถอน ดูประวัติ หลักฐานหลังลบบัญชี) + coverage ≥ 80% + ไม่มี Blocker/Critical ค้าง	ไม่ผ่าน TC-10 ดูประวัติได้ 404 โค้ดจริงยังไม่มี route PUT /consent/research ตาม AC-3 และยังไม่ทดสอบถอน/ลบบัญชี ยังไม่ได้วัด coverage มี DEF-01 ระดับ Critical ค้าง
เกณฑ์เสริม: ทุก TC ในชุดอ้างอิงมีผลรันจริงพร้อม timestamp และไม่มีข้อบกพร่อง Critical/High ค้าง	ไม่ผ่าน รันครบ 10/10 เมื่อ 2026-10-22 แต่มี Critical 1 ข้อ (DEF-01) และ High 1 ข้อ (DEF-02) ค้าง
คำตัดสิน เงื่อนไข	No-Go ยังไม่ส่งมอบ feature นี้ เงื่อนไขก่อนประเมินใหม่: (1) ปิด DEF-01 และเพิ่ม validation กรณี false/ไม่ส่งฟิลด์ (2) implement GET /consent/logs และ PUT /consent/research ตาม AC-3/AC-5 พร้อมทดสอบถอน/ลบบัญชีให้ครบ 4/4 (3) รัน TC-01..TC-10 ซ้ำ + regression (4) ตัดสิน contract 400 vs 422 กับเจ้าของ SRS แล้วปิด DEF-03 หรืออนุมัติเป็น known issue (5) ทำ System test และ UAT อย่างละ 1 ข้อแล้วบันทึกหลักฐาน

ขั้นที่ 6 ร่างหัวข้อ 5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน ส่วนที่มาจากการทดสอบ และสารบัญ Portfolio ใน README ของ repo ให้ครบ 4 ส่วน พร้อมหัวข้อในเล่มที่นำไปใช้ **(2 คะแนน)**

ร่าง 5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน

- ทดสอบเฉพาะ feature การสมัครสมาชิกและความยินยอม ไม่ครอบคลุมฟีเจอร์ตรวจจับภาพหรือฟีเจอร์อื่นของผลิตภัณฑ์
- การทดสอบ API รันใน-process ผ่าน ASGITransport และใช้ in-memory session แทน PostgreSQL 15/Redis 7 จริง จึงไม่ครอบคลุม constraint, trigger, migration และพฤติกรรม concurrent ของฐานข้อมูลจริง
- ยังไม่มี System test ผ่าน UI และยังไม่มี UAT กับผู้ใช้จริง ผลด้านประสบการณ์ผู้ใช้และความพึงพอใจจึงยังไม่มีหลักฐาน
- ข้อมูลทดสอบเป็นข้อมูลสังเคราะห์ (@example.com) ไม่มีข้อมูลอ่อนไหวจริง และไม่ได้ทดสอบภาระงานหรือประสิทธิภาพตาม NFR-01
- ผลทั้งหมดผูกกับ Refactor-mobile @ c3bc7223 (2026-10-02) และ SRS v1.1; branch develop (6c1f8a3e) ใหม่กว่าและยังไม่ได้รันชุดนี้; หากโค้ดหรือ SRS เปลี่ยนต้องรันใหม่
- ยังไม่ได้วัด coverage ของเส้นทาง consent ตาม NFR-09 (เกณฑ์ ≥ 80%) และยังไม่ได้ทดสอบการถอนความยินยอม/ลบบัญชีครบวงจร
- SRS FR-PDPA-01 AC-3 (PUT /consent/research) และ AC-5 (GET /consent/logs) ยังไม่มี endpoint ในโค้ดจริง จึงทดสอบถอน/ดูประวัติผ่าน API ไม่ได้
- เอกสารทดสอบของโปรเจกต์ (tests_all/manual_tests/test_cases_backend.md TC-BE-AUTH-07) คาดรหัสผ่านสั้นเป็น 422 และให้ค่า consent เป็น default ซึ่งขัดกับ SRS AC-4/AC-5 และชุดอ้างอิง S2 B ที่คาด 400 ยังไม่ได้ตัดสินว่าเอกสารใดเป็น authority

สารบัญ Portfolio ใน README

- ส่วนที่ 1 บทนำและบริบท: ที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย → ใช้ในบทที่ 1
- ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินงาน: สถาปัตยกรรม การออกแบบ และระเบียบวิธีทดสอบ → ใช้ในบทที่ 2–3
- ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบและข้อบกพร่อง: B1 ผลรัน B2 ตารางสอบกลับ 4.3.4 และข้อบกพร่อง B3 หน้าที่สมาชิก → ใช้ในบทที่ 4 และหัวข้อ 4.3.4
- ส่วนที่ 4 สรุป ข้อจำกัด และภาคผนวก: ผลตัดสินการส่งมอบ ข้อจำกัด 5.3 และหลักฐานใน 03-test-execution/ กับ 04-defects-release/ → ใช้ในบทที่ 5 และภาคผนวก

B3 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI (2 คะแนน) ไฟล์ TEAM.md และ AI-LOG.md

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
นาย ภานุวัฒน์ ตำคำ	67543210044-3	เขียนและรันชุดทดสอบ API (B1) วิเคราะห์ข้อบกพร่องและตัดสินการส่งมอบ (B2) ตรวจ baseline/SRS และรวบรวมหลักฐาน ทบทวนกรณีทดสอบและผลรัน วางแผน UAT และตรวจความสอดคล้องกับ SRS (Peer Reviewer ตาม TEAM.md)
นาย เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	67543210050-0	

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ใช้ AI ช่วยร่างโครงโค้ด probe, ช่วยจัดรูปแบบผลรัน/รายงานข้อบกพร่อง และช่วยตรวจความครบของหัวข้อในใบงาน ทีมตรวจโค้ดเทียบกับ SRS และรันเองทุกครั้ง ไม่ได้ให้ AI สร้างหรือเดาผลรัน ข้อเสนอที่รับ: โครงสร้าง probe และแม่แบบ defect ที่แก้: path ของหลักฐานและเลข TC ที่ปฏิเสธ: การเดาผลของกรณี "ไม่ส่งฟิลด์ system_consent" ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป
ยืนยัน	ผลทุกข้อมาจากการรันจริง ทีมอธิบายได้ทุกข้อ ทุกคนพร้อมตอบคำถามสอบปากเปล่าจาก portfolio นี้